通过解题提升高中数学解题能力

题目：（2010 年江苏省高考数学第 23 题）已知 $\triangle ABC$ 的三边长都是有理数。

（1）求证：$\cos A$ 是有理数；

（2）求证：对任意正整数 n，$\cos nA$ 是有理数。

【分析】本题第 2 问，标答用的数学归纳法，这是大多数同学都能想到的方法，属于典型的套路，关键是这个套路在这里过于复杂，用起来还很不顺手，在这里，我们用复数的性质和二项式定理给出一种巧妙的证明方法，它既简单，又体现了你的数学思维能力。

证明：（1）略（把余弦定理抄一遍即可）

（2）：由（1）知 $\cos A$ 为有理数，故 $\cos^2 A$、进而 $\sin^2 A=1-\cos^2 A$ 均为有理数，以及对任意正整数 k，$\cos^k A$ 和 $\sin^{2k} A$ 均为有理数。

由复数的性质（以下 i 为虚数单位）及二项式定理知

$$\cos nA+i\sin nA=(\cos A+i\sin A)^n$$

$$=\cos^n A+C_n^1\cos^{n-1}A(i\sin A)+C_n^2\cos^{n-2}A(i\sin A)^2+$$

$$\cdots+C_n^{n-1}\cos A(i\sin A)^{n-1}+(i\sin A)^n$$

$$=\left(\cos^n A-C_n^2\cos^{n-2}A\sin^2 A+C_n^4\cos^{n-4}A\sin^4 A+\ldots\right)$$

$$+\left(iC_n^1\cos^{n-1}A\sin A+i^3C_n^3\cos^{n-3}A\sin^3 A+\ldots\right)$$

上式第一个括号为复数的实部，第二个括号为复数的虚数部分。

根据两复数相等，实部与实部相等，虚部与虚部相等，得

$$\cos nA=\cos^n A-C_n^2\cos^{n-2}A\sin^2 A+C_n^4\cos^{n-4}A\sin^4 A+\ldots$$

上式右端只有有限项，由前面的铺垫知其每一项均为有理数，故其和为有理数，故 $\cos nA$ 为有理数。证毕。